



Tecnológico de Monterrey

Campus Puebla

Actividad 5.1 (Regresión Lineal Simple)

Nahomi Tlapanco Vélez - A01739917

Plataformas de analítica de negocios para organizaciones
(Gpo 101)

Fecha de entrega
05/Septiembre/2026



Introducción:	2
2. Gráficas y modelo:	2
Pairplot.....	2
Mapa de calor.....	3
Regresión Lineal Simple.....	4
4. Principales hallazgos y conclusión:	4

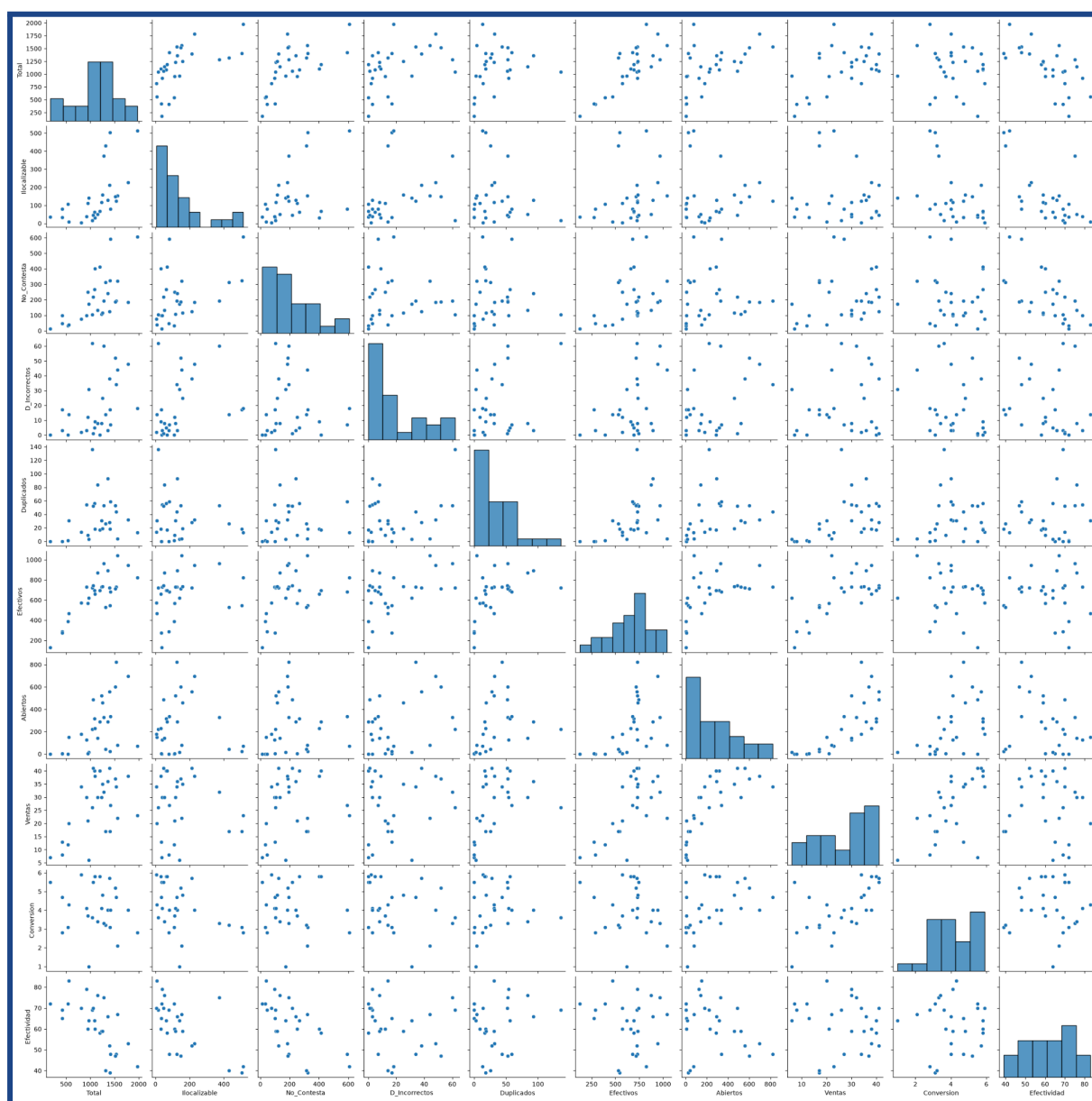


Introducción:

Para comenzar, se realizó un análisis de correlación entre las distintas variables relacionadas con los leads, con el objetivo de identificar cuál presentaba una mayor asociación con el total de leads. A partir de este análisis exploratorio, se seleccionó la variable con la relación más fuerte para estudiarla con mayor detalle mediante una gráfica de dispersión y posteriormente desarrollar un modelo de regresión lineal simple. De esta manera, el análisis permitió pasar de una revisión general de las relaciones entre variables a un estudio más específico de aquella que mostró mayor relación con Total.

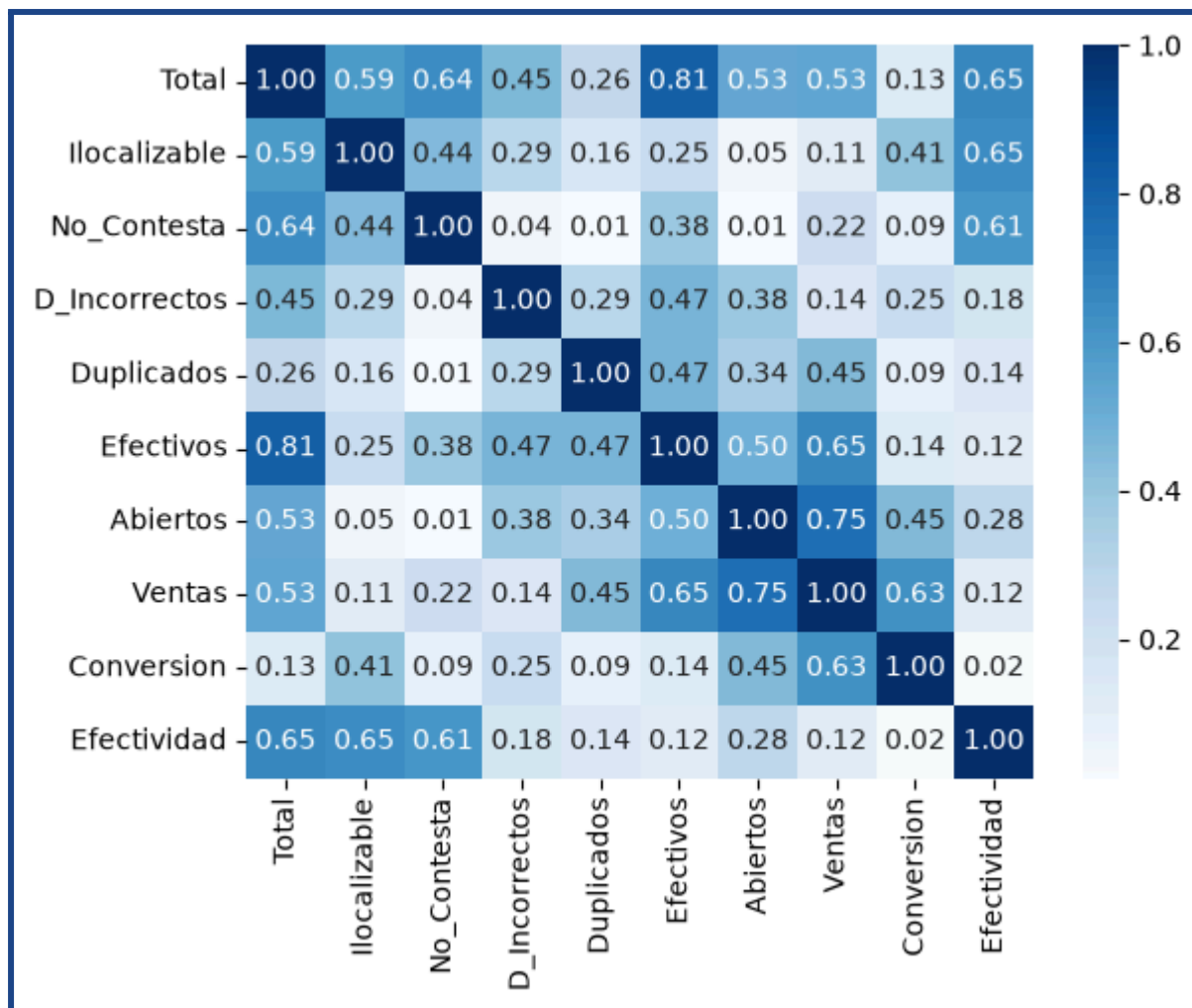
2. Gráficas y modelo

Pairplot



El análisis gráfico muestra diferentes niveles de asociación entre los tipos de leads. La relación positiva más evidente se observa entre los leads totales y efectivos, mientras que variables como No Contesta e Ilocalizable también presentan tendencias positivas, aunque con una mayor dispersión. Asimismo, se observa una relación negativa entre el total de leads y la efectividad, lo que sugiere que un mayor volumen de leads no necesariamente se relaciona con una mayor eficiencia del proceso. Por otra parte, Abiertos y Ventas presentan una relación positiva clara, al igual que Ventas y Conversión.

Mapa de calor



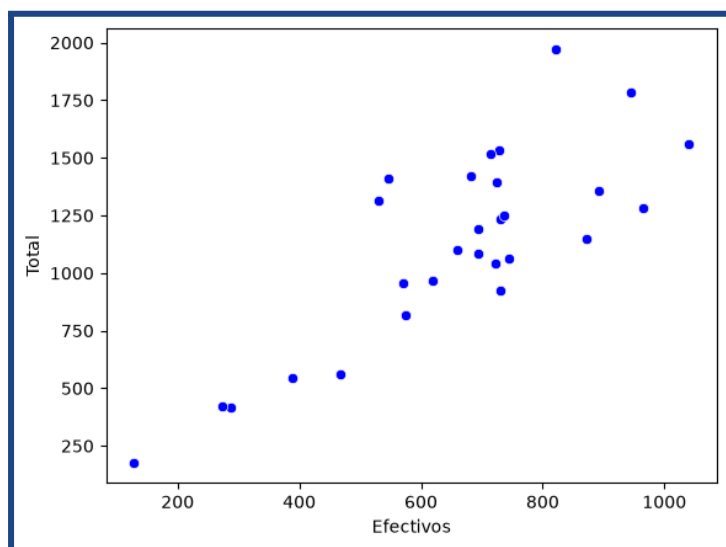
Como se observó previamente en el pairplot, la relación entre Total y Efectivos presenta una tendencia positiva clara. El análisis de correlación confirma este comportamiento, con un coeficiente de 0.81, siendo la relación más fuerte de Total con los demás tipos de leads. Esto refuerza la idea de que, en los periodos con mayor volumen total de leads, también tiende a registrarse un mayor número de leads efectivos.

Además, se identifican otras relaciones relevantes, como la existente entre Abiertos y Ventas (0.75) y entre Ventas y Conversión (0.63). También se observan relaciones inversas importantes entre Total y Efectividad (-0.65), así como entre Ilocalizable y Efectividad (-0.65), lo que sugiere que un mayor volumen de leads no necesariamente implica una mayor efectividad del proceso.

Regresión Lineal Simple

Debido a que Efectivos presentó la relación lineal más fuerte con Total tanto de manera visual como mediante el coeficiente de correlación, se seleccionó esta variable como independiente para desarrollar el modelo de regresión lineal simple.

Se observa una tendencia positiva y medianamente lineal: conforme aumenta el número de leads efectivos, el total de leads también tiende a aumentar. Aunque existe cierta dispersión entre las observaciones, el patrón ascendente es claro.

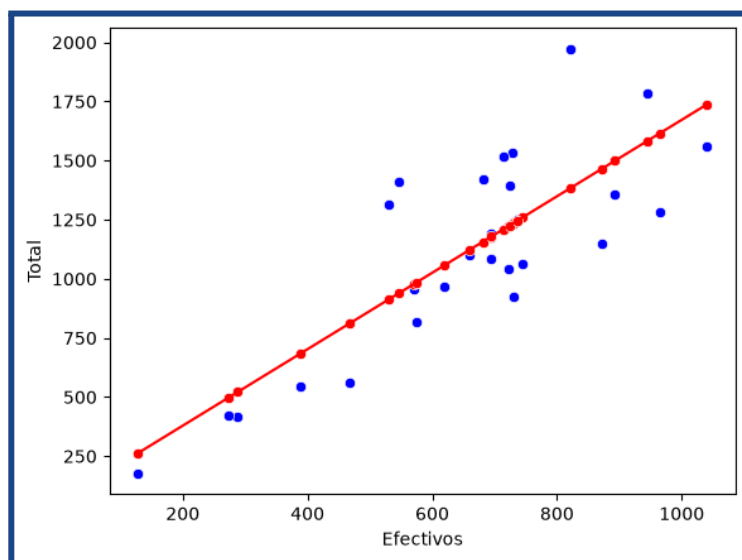


Se estimó un modelo de regresión lineal simple utilizando Efectivos como variable independiente y Total como variable dependiente. El modelo obtenido fue: **Total=55.60+1.6167(Efectivos).**

La pendiente positiva indica que, por cada lead efectivo adicional, se estima un incremento promedio de aproximadamente 1.62 leads en el total. El modelo presentó un $R^2=0.659$, por lo que alrededor del 65.9% de la variación del total de leads es explicada por la relación lineal con los leads efectivos.

Predicciones:

La gráfica muestra los valores reales de Total en azul y los valores estimados por el modelo en rojo. La línea de predicción presenta una pendiente positiva, lo que confirma que existe una relación directa entre los leads Efectivos y el Total. Aunque varios puntos reales se encuentran alejados de la línea, en general el modelo logra representar la tendencia ascendente observada en los datos.



4. Principales hallazgos y conclusión

El análisis permitió identificar que existen distintos niveles de asociación entre los tipos de leads. Entre las relaciones observadas, Efectivos presentó la asociación lineal más fuerte con Total, por lo que fue seleccionada para desarrollar el modelo de regresión lineal simple.



El modelo estimado mostró una relación positiva entre ambas variables. Por cada lead efectivo adicional, se estima un incremento promedio de aproximadamente 1.62 leads en el total. Asimismo, el modelo obtuvo un R^2 de 0.659, indicando que cerca del 65.9% de la variación del total de leads puede ser explicada por su relación lineal con los leads efectivos.

Con todo esto podríamos concluir diciendo que el modelo identifica una asociación lineal positiva fuerte entre los leads efectivos y el total de leads, lo que indica que los periodos con una mayor cantidad de leads efectivos tienden a presentar también un mayor volumen total. La regresión permite representar y estimar este comportamiento, aunque no implica que los leads efectivos sean la causa del incremento en el total.